

- 선택형 (18)문항 (70)점, 서답형 (4)문항 (30)점
 ● 100점 만점으로 (30)점으로 반영됨.

1. x 에 대한 다항식 $(x^2 - ax + 6)(2x + 1)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 -3 일 때, 상수 a 의 값은? (3.4점)

- ① -5
- ② -3
- ③ -1
- ④ 2
- ⑤ 4

2. 다항식 $2x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ 를 $x - 3$ 으로 나누었을 때의 나머지는? (3.4점)

- ① 15
- ② 19
- ③ 23
- ④ 27
- ⑤ 31

3. 두 실수 x, y 에 대하여 $x - y = 2\sqrt{5}$, $xy = -4$ 일 때, $x^3 - y^3$ 의 값은? (3.5점)

- ① $20\sqrt{5}$
- ② $16\sqrt{5}$
- ③ $12\sqrt{5}$
- ④ $8\sqrt{5}$
- ⑤ $4\sqrt{5}$

4. 실수 a, b 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $1 - 2i$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (3.5점)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

5. 이차함수 $y = x^2 + 4x + 2$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 한 점에서 만날 때, 실수 k 의 값은? (3.6점)

- ① $-\frac{1}{4}$
- ② $-\frac{1}{2}$
- ③ 0
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{1}{4}$

6. 삼차방정식 $x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$ 의 서로 다른 세 실근을 α, β, γ 라고 할 때, $\alpha - \beta - \gamma$ 의 값은? (단, $\gamma < \beta < \alpha$) (3.7점)

- ① -7
- ② -3
- ③ 1
- ④ 5
- ⑤ 9

7. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{34} + \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{36}$ 의 값은? (3.8점)

- ① $-i$
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ i

8. $\frac{z}{(2-i)} - 3i\bar{z} = -2 - 8i$ 를 만족시키는 복소수 z 의 값으로 옳은 것은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) (3.9점)

- ① $-5-i$
- ② $-2+3i$
- ③ $1-4i$
- ④ $3+i$
- ⑤ $5+6i$

9. 이차방정식 $x^2+ax-6=0$ 의 두 근이 α, β 이고, 이차방정식 $x^2+bx+18=0$ 의 두 근이 $\alpha+\beta, \alpha\beta$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수) (4.0점)

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

10. 복소수 z 와 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여 $z+\bar{z}=2$, $\frac{\bar{z}}{z}=-i$ 가 성립한다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4.0점)

<보기> ㄱ. $z-\bar{z}=2i$ ㄴ. $z\bar{z}=2$ ㄷ. $z^2+2z\bar{z}-(\bar{z})^2=4\bar{z}$

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. $1 < a < 2$ 일 때,

$$\sqrt{2-a} \times \sqrt{a-2} - \sqrt{\frac{a-2}{2-a}} \times \frac{\sqrt{2-a}}{\sqrt{a-2}} + \sqrt{-a} \times \sqrt{a}$$

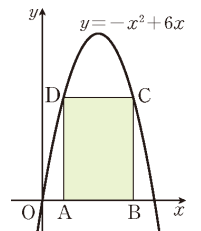
의 값은? (4.0점)

- ① $-3i$
- ② $-2-i$
- ③ $-1+2i$
- ④ $1-3i$
- ⑤ $3-2i$

12. 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근의 합이 6일 때, 방정식 $f(5-2x)=0$ 의 두 근의 합은? (4.0점)

- ① 2
- ② 1
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ -1
- ⑤ -2

13. 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 x 축 위에 있고, 두 점 C, D는 이차함수 $y=-x^2+6x$ 의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은? (4.1점)



- ① 8
- ② 12
- ③ 16
- ④ 20
- ⑤ 24

다음 면 계속 ▶▶▶

14. 삼차방정식 $x^3 = 1$ 의 두 허근을 $w, \bar{w}$ 라 하고,

$f(n) = w^n + (\bar{w})^n$ (n 은 자연수)이라고 할 때,

$f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(20)$ 의 값은? (4.1점)

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

15. 상수 $a_0, a_1, \dots, a_{12}$ 에 대하여 등식

$$(x^4 - 2x^2 + 3x - 1)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{12}x^{12}$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{12}$ 의 값은? (4.2점)

- ① -65
- ② -64
- ③ -63
- ④ -62
- ⑤ -61

16. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^4$ 으로 나누었을 때 나머지가 $x^3 + 3x^2 - 6$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때 나머지는? (4.2점)

- ① -10
- ② -7
- ③ 0
- ④ 3
- ⑤ 11

17. 실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 - (a+1)x + a$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4.3점)

<보기>

ㄱ. $f(1) = 0$

ㄴ. $f(x)$ 의 최솟값은 $-\left(\frac{a-1}{2}\right)^2$ 이다.

ㄷ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. $k \geq 2$ 인 실수 k 에 대하여 세 이차함수

$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = (x-2k)^2 + k + 1$$

$$h(x) = x^2 - 2(k-1)x + k^2 + 2$$

의 그래프의 꼭짓점을 각각 A, B, C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 $S(k)$ 라 할 때, $S(k)$ 의 최솟값은? (4.3점)

- ① $\frac{53}{6}$
- ② $\frac{17}{2}$
- ③ $\frac{49}{6}$
- ④ $\frac{47}{6}$
- ⑤ $\frac{15}{2}$

다음 면 계속 ▶▶▶

[서답형 1] 최고차항의 계수가 2인 삼차다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=f(3)=f(4)=3$ 일 때, $f(x)$ 를 $x-5$ 로 나누었을 때 나머지를 구하시오. (5점)

[서답형 2] 자연수 a 에 대하여 이차방정식 $x^2-(3+\sqrt{2})x+\sqrt{2}a-4=0$ 의 한 근이 정수일 때, 다른 한 근을 구하시오. (5점)

※ [서답형3]과 [서답형4]는 서술형문항으로 풀이과정과 답을 서술형 답란에 작성하시오.

[서답형 3 - 서술형]

이차방정식 $x^2-4x-3=0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, 다음 물음에 대하여 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. (10점. 부분 점수 있음.)

(1) 두 근의 합 $\alpha+\beta$ 와 곱 $\alpha\beta$ 를 구하시오. (2점)

(2) $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)\times(㉠)$ 일 때, ㉠에 들어갈 알맞은 식을 구하고, $\alpha^3+\beta^3$ 의 값을 구하시오. (4점)

(3) (2)를 이용하여 $\frac{65^3+59^3}{65\times 6+59^2}+\frac{65^3-59^3}{65\times 124+59^2}$ 의 값을 구하시오. (4점)

[서답형 4 - 서술형]

이차방정식 $x^2-x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $P(\alpha)=\beta, P(\beta)=\alpha, P(1)=2$ 를 만족하는 이차식 $P(x)$ 에 대하여 다음 물음에 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. (10점. 부분 점수 있음.)

(1) 이차식 $P(x)$ 를 구하시오. (7점)

(2) 방정식 $P(x)=0$ 의 두 근의 합과 곱을 각각 m, n 라고 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오. (3점)

◀◀◀ 끝 ▶▶▶

※ **확인 사항**

답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.